

2024-2025 学年度第一学期期末质量检测九年级数学试卷

(请将答案写在答题卡上满分：120 分时间：120 分钟)

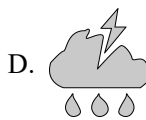
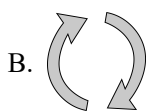
第 I 卷 (选择题, 共 30 分)

一、选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分) 下列各题有且只有一个正确答案, 请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 同时抛掷两枚质地均匀的硬币, 两枚硬币全部“反面向上”这一事件是 ()

- A. 随机事件 B. 确定性事件 C. 不可能事件 D. 必然事件

2. 下列绿色能源图标中是中心对称图形的是 ()



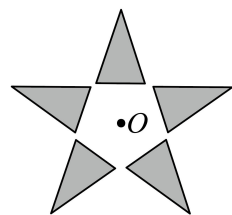
3. 已知 $\odot O$ 的半径是 10 cm , 点 P 是 $\odot O$ 外一点, 则 OP 的长可能是 ()

- A. 4 cm B. 8 cm C. 10 cm D. 12 cm

4. 解一元二次方程 $x^2 + 10x + 21 = 0$, 配方后得到 $(x + 5)^2 = P$, 则 P 的值是 ()

- A. 4 B. 21 C. 25 D. 46

5. 如图, 五角星图案围绕中心 O 旋转, 至少旋转多少度才能与自身重合 ()



- A. 50° B. 60° C. 65° D. 72°

6. 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 在抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 上. 当 $x_1 > 3$, $1 < x_2 < 2$, $-1 < x_3 < 0$

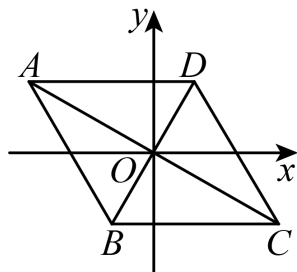
时, y_1 , y_2 , y_3 三者之间的大小关系是 ()

- A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_2 < y_3 < y_1$ C. $y_1 < y_3 < y_2$ D. $y_3 < y_2 < y_1$

7. 小东, 小华和小美三位同学做“石头、剪刀、布”的游戏, 三人同时随机出手一次, 则三人出相同手势的概率是 ()

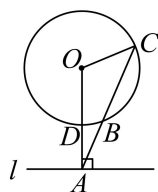
- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

8. 如图, 已知点 A 的坐标为 $(-2\sqrt{3}, 2)$, 点 B 的坐标为 $(-1, -\sqrt{3})$, 菱形 $ABCD$ 的对角线交于坐标原点 O . 将菱形 $ABCD$ 绕原点 O 逆时针旋转, 每次旋转 90° , 则第 2024 次旋转结束时, 点 D 的坐标为 ()



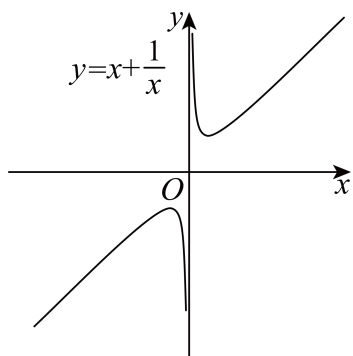
- A. $(1, \sqrt{3})$ B. $(-\sqrt{3}, 2)$ C. $(-1, -\sqrt{3})$ D. $(2\sqrt{3}, -2)$

9. 日晷仪简称日晷, 是观测日影计时的仪器. 它是根据与晷盘垂直的晷针投射到晷盘上的影子, 指定当时的时辰或刻数, 是我国古代较为普遍的计时仪器. 如图, 日晷的晷盘是以点 O 为圆心的圆, 直线 l 是日晷的底座, $OA \perp l$ 于点 A , 交 $\odot O$ 于点 D ($AD > 10$), OC 为某一时刻晷针的影长, 点 C 在 $\odot O$ 上, 连接 AC , 交 $\odot O$ 于点 B , 若 $OA = 39$, $\frac{AB}{BC} = \frac{2}{5}$, AD 比 AB 小 2, 则 $\odot O$ 的半径为 ()



- A. 24 B. 25 C. 26 D. $15\sqrt{3}$

10. 小明喜欢用计算机软件研究数学问题, 下图是他绘制的“对勾”函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图象, 发现它关于原点中心对称. 下面是关于函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ 的描述, 其中正确的是 ()



- A. 函数图象的对称中心是 $(1, 1)$

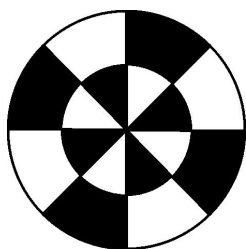
- B. 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而增大
- C. 当 $x > 1$ 时, 函数有最小值, 且最小值为 4
- D. 二次函数 $y = x^2$ 的图象与函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ 的图象有 3 个不同的公共点

第 II 卷 (非选择题, 共 90 分)

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分) 下列各题不需要写出解答过程, 请将结论直接填写在答题卡的指定位置.

11. 写出一个对称轴是 y 轴的二次函数的解析式_____.

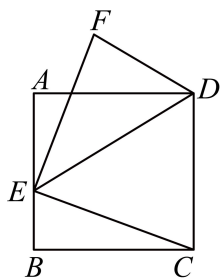
12. 如图, 在两个同心圆中, 四条直径把大圆分成八等份, 若往圆面投掷飞镖, 则飞镖落在黑色区域的概率是_____.



13. 要组织一次篮球联赛, 赛制为单循环形式 (每两队之间都赛一场), 计划安排 21 场比赛, 应邀请_____个球队参加比赛

14. 用一个圆心角为 120° , 半径为 6 的扇形作一个圆锥的侧面, 这个圆锥的底面圆的半径是_____.

15. 如图, 点 E 是正方形 $ABCD$ 的边 AB 上的一个动点, $AB = 6$, 连接 CE , 将线段 CE 绕点 E 逆时针旋转 90° 得到 EF , 连接 FD , ED , $\triangle EFD$ 面积的最小值为_____.

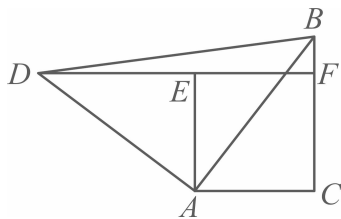


16. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的开口方向向上, 与 x 轴的正半轴交于两点 $A(m, 0), B(2, 0)$. 下列四个结论: ① $abc < 0$; ② 当 $AB > 3$ 时, $7a + b < 0$; ③ 点 $P(-t, y_1)$, 点 $Q(t+3, y_2)$ 在抛物线上, 若 $t > 0$ 时, 总有 $y_1 < y_2$, 则 $0 < m < 1$; ④ 若 $a + b + c > 0$, 则不等式 $cx^2 - bx + a < 0$ 的解集为 $-\frac{1}{2} < x < -\frac{1}{m}$. 其中一定正确的是_____. (填写序号)

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分) 下列各题需要在答题卷的指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + mx - 15 = 0$ 有一个根是 $x = 3$ ，求 m 的值及方程的另一个根.

18. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle ADE$ ，延长 DE 交 BC 于点 F .



(1) 则 $\angle BFD =$ _____ $^\circ$;

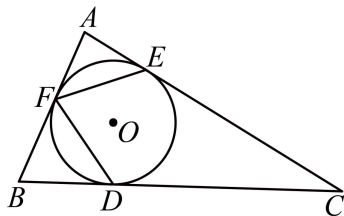
(2) 若 $AB = 10, DF = 14$ ，求 BF 的长.

19. 武汉，这座英雄的城市，不仅有着丰富的历史文化，还承载着深厚的红色记忆. 小红和小丽计划周末到 A （八七会议会址纪念馆）、 B （武昌毛泽东旧居纪念馆）、 C （武汉革命博物馆）、 D （中共五大会址纪念馆）参加公益讲解活动.

(1) 若小红在这四个场馆中随机选择 1 个，则选中 A 的概率为 _____;

(2) 若小红和小丽在 A, B, C, D 四个场馆中各自随机选择 1 个，请用列表或画树状图法求小红和小丽选到相同场馆的概率.

20. 如图， $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot O$ 与 BC, AC, AB 分别相切于点 D, E, F ，且 $\triangle ABC$ 的周长为 36， $AB = 9, CE = a$.



(1) 求 a 的值;

(2) 若 $\angle EFD = 70^\circ$ ，将线段 CE 绕点 C 逆时针旋转到点 E 在 BC 上止，求点 E 的运动路径长.

21. 如图，是由边长为 1 的小正方形组成的 10×8 的网格，每个小正方形的顶点叫做格点， $\odot O$ 过格点 A, B ，且与格线交于点 C, D . 仅用无刻度的直尺在给定网格中画图，画图过程用虚线表示，画图结果用实线表示，按步骤完成下列问题.

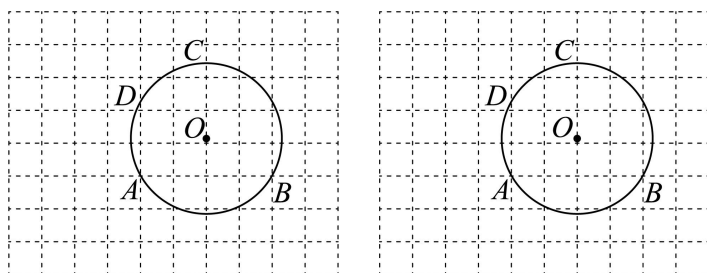


图1

图2

(1) 在图 1 中，先画圆心 O ，再画 $\widehat{BC}$ 的中点 M ；

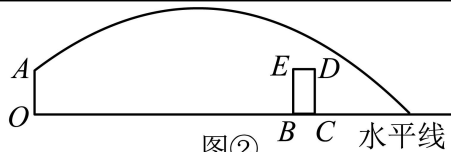
(2) 在图 2 中，先画点 D 关于点 C 的中心对称点 E ；再过点 D 作 $\odot O$ 的切线 DG 。

22. 某学校科技小组的同学制作了简易“投石机”，通过实验，收集了石块相对于出发点的飞行水平距离 x （单位：m），飞行高度 y （单位：m）随飞行时间 t （单位：s）变化的数据，如下表：

飞行时间 t/s	0	1	2	4	...
飞行水平距离 x/m	0	10	20	40	...
飞行高度 y/m	2	8	10	2	...



图①



图②

(1) 科技小组发现 x 与 t , y 与 t 之间的数量关系可以用我们已学过的函数来描述。请直接写出 x 关于 t 的函数解析式和 y 关于 t 的函数解析式（不要求写出自变量的取值范围）。

(2) 已知投石机停在水平线的 O 处。

①将投石机原地抬高 0.58 m ，再投出石块，求石块落地点距 O 点的水平距离；

②如图 2，矩形 $BCDE$ 处是一堵高 $BE = 2.5\text{ m}$ ，厚度 $BC = 0.5\text{ m}$ 的道具城墙，若石块从点 A 投出能够在达到最高点后越过道具城墙，则投石机离道具城墙的水平距离 OB 的取值范围是_____。

23. 将正方形 $ABCD$ 的边 AD ，绕着点 D 顺时针旋转至 DE ，连接 AE 。

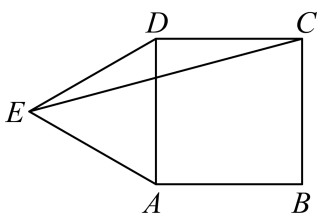


图1

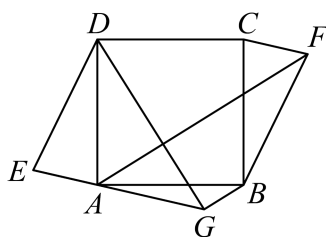


图2

(1) 如图 1, 连接 CE , 若 $\angle ADE = 60^\circ$, 则 $\angle AEC =$ _____.

(2) 如图 2, $\triangle ADE$ 与 $\triangle CBF$ 关于正方形 $ABCD$ 的中心对称 (其中点 A, D 的对称点分别是点 C, B), 连接 AF , 过点 B 作 $BG \parallel AF$ 交 EA 的延长线于点 G , 连接 DG .

①求 $\angle AGD$ 的度数;

②若 $AG = 3\sqrt{2}, BG = 1$, 请直接写出 AF 的长.

24. 已知抛物线 $y = ax^2 - 2ax + 3$ ($a \neq 0$, 且 a 为常数), 与 y 轴交于点 C , 与 x 轴交于点 $A, B(3, 0)$.

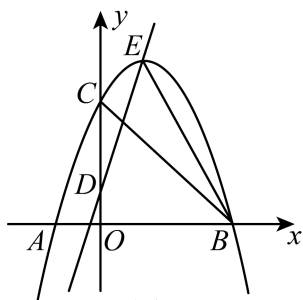


图1

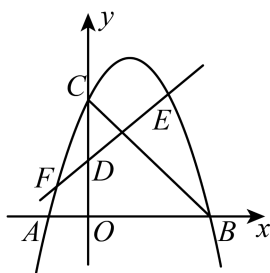


图2

(1) 求抛物线的解析式;

(2) 直线 $y = kx + b$ ($k \neq 0$, 且 k 为常数) 与 y 轴交于点 D (异于点 C), 与抛物线交于点 E, F , 其中点 E 在第一象限.

①如图 1, 若 $k = 3$ 时, $\angle DEB = 45^\circ$, 求 b 的值;

②如图 2, 若点 D 关于点 C 的中心对称点为点 G , 直线 GE 交抛物线于另一点 P , 过点 B 作 $BH \parallel PF$ 交 y 轴于点 H , 连接 EH, BE , 若 $S_{\triangle EBH} = \frac{15}{2}$, 求点 E 的坐标.